

Utilisation de u_p

Téo Jauffret

Juin 2026

1 Introduction

On sait que la forme explicite d'une suite u_n est : $u_n = u_0 + n \times r$. Cette formule sert à déterminer le terme au rang n d'une suite quand on connaît u_0 et r . Cependant si on ne connaît pas la condition initiale de notre suite (souvent donné u_0), on ne peut pas utiliser la forme explicite car il y aurait un problème de rang. Pour lutter à ce problème on utilise u_p défini par : $u_p = u_n + (p - n)r$, où u_n est un terme connu de la suite, n est le rang de ce terme connu. r est la raison et p le rang que l'on souhaite.

2 Exemple

Soit (u_n) une suite arithmétique. On a 5 pour la raison. On connaît le 3^{ème} terme de la suite : $u_3 = 45$.

1. Calculer u_{10} .
2. Retrouver le terme initial.